MÓDULO 03

Segurança e Eletricidade Estática

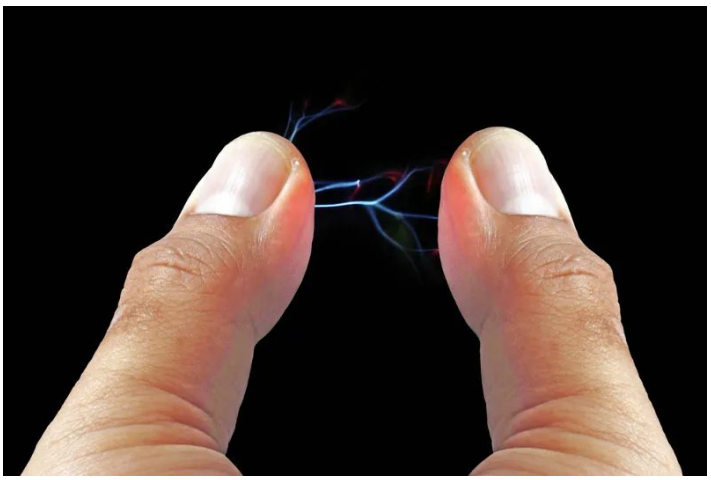
Proteção do hardware e de quem monta

Saiba mais: Objetivo do módulo. Entender o que é a descarga eletrostática (ESD), por que ela é perigosa mesmo quando você não sente nada, e aplicar na prática os procedimentos de descarga, manuseio e preparação do ambiente de trabalho.

A montagem de um PC moderno envolve manipular bilhões de transistores que operam em voltagens baixíssimas. Um descuido de segurança pode não quebrar a peça na hora, mas **reduzir sua vida útil em anos**.

O inimigo invisível: ESD

A eletricidade estática (*Electrostatic Discharge*) é o acúmulo de cargas elétricas em superfícies isolantes. O corpo humano pode acumular até **20.000 volts** só de caminhar sobre um tapete. Você só sente o "choque" acima de cerca de **3.000 V**, mas componentes sensíveis podem ser danificados com apenas **30 V**.



A estática se acumula por atrito e pode descarregar sem que você perceba

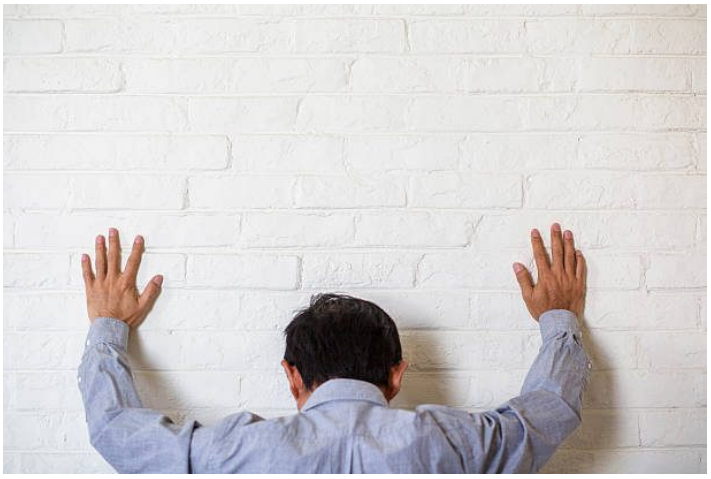
Atenção: Isso significa que você pode destruir uma peça sem sentir nada, sem ver faísca e sem perceber nenhum sinal na hora. O dano costuma aparecer depois, como falhas intermitentes.

Situação	Valor aproximado
Tensão que o corpo pode acumular ao andar sobre tapete	até 20.000 V
Tensão a partir da qual uma pessoa sente o choque	cerca de 3.000 V
Tensão capaz de danificar componentes sensíveis	a partir de cerca de 30 V

1. Descarregando a estática

Não dependa da sensação de choque, porque o dano pode acontecer mesmo sem você perceber. O objetivo é manter você e os componentes no mesmo potencial elétrico.

1	Toque uma parte metálica do gabinete (desligado) antes de começar.
2	Depois de tocar qualquer outra superfície, toque novamente no metal para descarregar.
3	Repita sempre que sair e voltar à bancada.

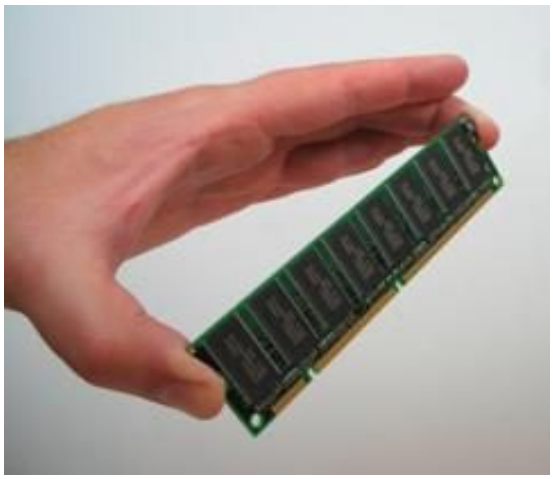


Tocar em uma superfície metálica aterrada ou no gabinete ajuda a descarregar

2. Manuseio de componentes críticos

Segure as peças pelas bordas e pela carcaça, nunca pelas áreas condutivas.

Peça	Como segurar
Memória RAM	Pelas laterais plásticas, longe dos contatos dourados
Placa de vídeo	Pela carcaça metálica ou pelas bordas do PCB
Placa-mãe	Pelas bordas ou pela parte traseira do cooler, nunca pelos slots
Processador	Pelas laterais, nunca pelos pinos ou contatos



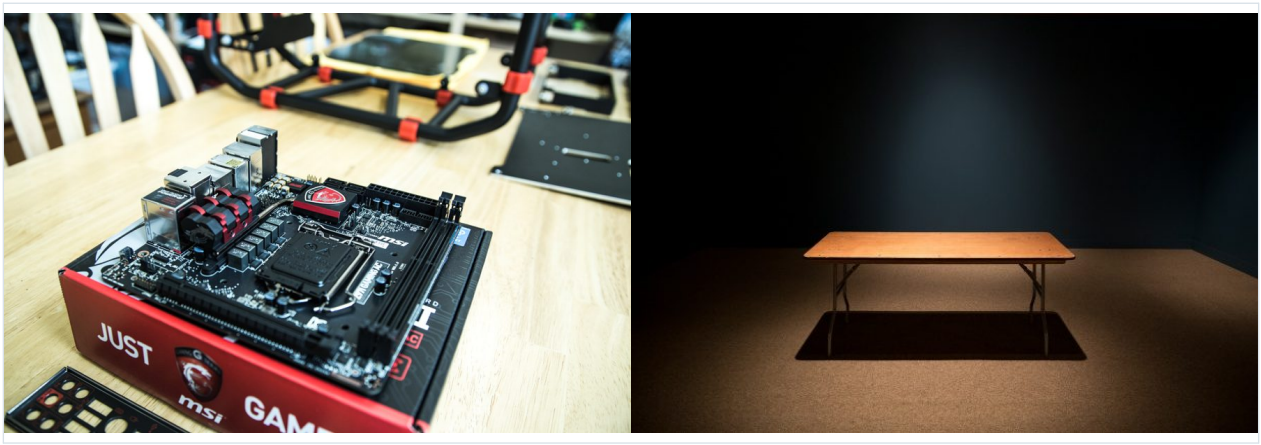
Segure sempre pelas bordas

Cuidado: Nunca toque nos contatos dourados, nos pinos do processador ou nas trilhas expostas.

3. Preparando a bancada

Organize o espaço antes de começar. Isso reduz erros e evita que você toque em componentes desnecessariamente.

- Mesa limpa e plana, com boa iluminação.
- Placa-mãe apoiada na caixa de papelão original ou em uma superfície antiestática.
- Parafusos separados em potes limpos.



Apoie a placa-mãe na caixa original e mantenha a mesa organizada

> **Dica:** Nunca apoie peças diretamente sobre roupas, tapetes ou plástico comum.

4. Descarga sem pulseira

Mesmo sem pulseira ESD é possível montar com segurança. O segredo é igualar seu potencial ao do gabinete antes de tocar nos componentes.

1. Toque uma parte metálica do gabinete desligado antes de iniciar.
2. Toque novamente depois de caminhar ou de tocar outra superfície.
3. Evite tocar componentes se estiver sobre tapetes ou usando roupas sintéticas.

> **Dica:** O gabinete é seu ponto de referência: use-o como um aterramento temporário.

5. O cenário ideal

O ambiente influencia diretamente a geração de estática por atrito, o chamado **efeito triboelétrico**. Quanto mais seco o ar e quanto mais sintética a roupa, maior o acúmulo.

Prefira	Evite
Roupas de algodão	Roupas de lã, nylon ou poliéster puro
Mãos livres de acessórios	Anéis, relógios metálicos e pulseiras
Local com umidade moderada	Ar muito seco, que aumenta a estática
Superfície de trabalho firme e limpa	Tapetes, carpetes e plástico comum

Checklist de fixação

Marque cada item quando tiver certeza de que sabe explicá-lo e executá-lo.

- ☐ Sei explicar por que a ESD é perigosa mesmo sem choque perceptível.
- ☐ Sei os valores de referência: 20.000 V, 3.000 V e 30 V.
- ☐ Sei descarregar a estática tocando o metal do gabinete e repito sempre que me afasto.
- ☐ Sei como segurar RAM, placa de vídeo, placa-mãe e processador.
- ☐ Preparei bancada, parafusos em potes e superfície adequada.
- ☐ Escolhi roupas de algodão e retirei anéis e relógios.

Glossário do módulo

Termo	Significado
ESD	Electrostatic Discharge: descarga eletrostática.
Efeito triboelétrico	Geração de carga elétrica por atrito entre materiais.
Potencial elétrico	Nível de carga de um corpo. Igualar o potencial evita descargas.
PCB	Placa de circuito impresso, a base verde (ou preta) onde os componentes são soldados.
Aterramento temporário	Uso do metal do gabinete como referência para equalizar a carga.

Perguntas de revisão

Tente responder sem olhar o material. Depois confira o gabarito logo abaixo.

1. Com quantos volts uma pessoa passa a sentir o choque e com quantos um componente pode ser danificado?

2. Por que não basta confiar na sensação de choque?

3. Como segurar uma placa de vídeo?

4. O que usar e o que evitar em termos de roupa?

5. Como descarregar sem pulseira ESD?

Gabarito comentado

1. Cerca de 3.000 V para sentir; componentes sensíveis podem ser danificados com cerca de 30 V.

2. Porque uma descarga bem abaixo do limite de percepção ainda pode danificar o componente.

3. Pela carcaça metálica ou pelas bordas do PCB, evitando contatos e trilhas.

4. Prefira algodão. Evite lã, nylon e poliéster puro.

5. Tocando uma parte metálica do gabinete desligado antes de começar e novamente sempre que tocar outra superfície ou caminhar.

> **Saiba mais:** Este material complementa a aula online. Para registrar seu progresso e liberar o próximo módulo, conclua o desafio técnico na Área do Aluno.